

Høyskolen Kristiania

Kontinuasjonseksamen

PGR102 Introduksjon til programmering

Merknader:

- Programmering med de JavaScript-teknikker som er lært i emnet er hovedpoenget med eksamen. Kun JavaScript, HTML og CSS kan brukes. CSS er kun poenggivende i kontekst av JavaScript, for eksempel ved at du bruker «element.style.property» eller involverer JavaScript på annet vis for å legge til CSS.
- All kode skal være din egen. Copy paste og avskrift av andres koder, for eksempel fra nettet, KI eller fra medstudenter, regnes som plagiat.
- Zip mappen med hele besvarelsen din, inkludert alle bilder du bruker, før opplasting til WISEFlow. Du må for denne eksamenen selv lage prosjektmappen, opprette filer, og innhente bilder.

Oppgave 1. På jobbintervju (10%)

Underveis eller etter endte studier vil du kunne bli innkalt til jobbintervju på en jobb du har søkt på. I den sammenheng kan du bli stilt spørsmål for å sjekke om du forstår programmering og at du er i stand til å jobbe effektivt både for deg selv og i et team. Svar på følgende spørsmål utfra denne konteksten, 50-150 ord per spørsmål:

1. Hva ved programmering, slik du lærte det i introduksjonsemnet Introduksjon til programmering, er det du liker best og hvorfor?
2. Hva kan du gjøre for å bli flinkest mulig i programmering slik at du er mest mulig klar for arbeidslivet?
3. Hvordan tenker du at man bør kode og forholde seg til ting som navngivning, mappestruktur, kodeformat, og annet du mener er relevant å nevne, når man jobber i et team på 5-6 utviklere over ett år?

Oppgave 2. 3 div'er flyttes (30%)

Du skal utvikle et program basert på instruksjonene gitt i punktlisten og skjermbildet nedenfor:

1. Stilsett tre <div>-elementer med JavaScript: bredde, høyde, bakgrunnsfarge og plassering (bruk position-egenskapen for plassering).
2. De tre div'ene skal inneholde hvert sitt tilfeldig tall mellom 300 og 1000 som blir satt inn fra en funksjon du lager.
3. Når du klikker på en knapp «Flytt» skal den første div'en bevege seg til høyre de antall piksler som tallet den inneholder. Når du klikker andre gang flytter den andre div'en seg, og så ved tredje klikk flytter den tredje div'en seg.
4. En annen knapp «Tilbakestill» skal gjøre at de tre div'ene flytter seg til utgangspunktet, og de får nye tilfeldige tall i seg. Etter det skal man igjen kunne flytte på dem ved å klikke på knappen for flytting som allerede angitt.
5. Skriv ut på nettsiden antall ganger de to knappene er klikket på.
6. Et bilde av en pingvin (last ned fra nettet) skal vises på nettsiden hvis en av knappene er klikket på mer enn 3 ganger.

Annet:

- Det er ikke lov å bruke addEventListener.
- Med tanke på å få tak i HTML-elementer kan du bare bruke getElementById
- Det er ikke lov å ha onclick inni HTML, dvs. all kode for event-setting må være i scriptet.
- Alle funksjoner skal være kodet som tradisjonelle funksjoner:

```
function functionName(){  
  
    // Code here  
  
}
```

Skjermbildet under er til eksempel på hvordan deler av løsningen kan se ut.

Flytt Tilbakestill

469

987

379

Oppgave 3. Pop-artister (30%)

Du skal utvikle et program basert på instruksjonene gitt i punktlisten nedenfor:

1. Du skal lage en array som inneholder 7-10 objekter. Hvert objekt skal inneholde informasjon om en pop-artist. Inkluder id, navn, alder, nasjonalitet og navn på bilde av artisten (brukes for å kunne vise et bilde du legger til inni prosjektet).
2. Bruk vanlig for-løkke (ikke forEach) for å vise all informasjon om pop-artistene (inkludert bilde) på nettsiden når bruker klikker på en knapp.
3. Legg til en knapp som kun viser artister fra Norge og en annen knapp som viser kun artister fra Japan. Bruk vanlig for-løkke (ikke filter).
4. Legg til en knapp som viser en tilfeldig pop-artist.

Annet:

- Du skal skrive en kommentar på 20-50 ord over hver funksjon om hva koden i funksjonen gjør.
- Med tanke på å få tak i HTML-elementer kan du bare bruke getElementById
- Det er ikke lov å bruke addEventListener.
- Det er ikke lov å ha onclick inni HTML, dvs. all kode for event-setting må være i scriptet.
- Alle funksjoner skal være kodet som tradisjonelle funksjoner:

```
function functionName(){  
  
    // Code here  
  
}
```

Oppgave 4. Beslutningsstøtte ved forbrukslån (30%)

Du skal utvikle et program basert på instruksjonene gitt i punktlisten nedenfor. En essensiell del av denne oppgaven er if-else og betingelser.

- En ansatt i banken trenger et program for å hjelpe til med å ta beslutninger på om en person skal få et forbrukslån eller ikke.
- Den ansatte skal kunne taste inn følgende ting i nettsiden om den som ønsker å ta opp et lån så skal programmet ta beslutningen og komme med en anbefaling:
 - Hvor mye ønsker personen å ta opp i lån?
 - Hvor mye tjener personen i året (brutto)?
 - Hvor mye har personen i gjeld fra før?
 - Hvor mye har personen i utgifter per måned?
 - Hvis personen har tatt opp lån tidligere, har personen greid å betale i tide?
- Du bestemmer hvordan de ovennevnte tallene skal påvirke beslutningen og anbefalingen.
- Du bestemmer hva som skal legges i begrepet «beslutning» og «anbefaling», men det må være logisk i forhold til konteksten.

Sensurveiledning for sensorer (interne og eksterne) og studenter

Vurderingen settes på grunnlag av følgende ting som gjelder for alle oppgavene:

- Gode og logiske variabel- og funksjonsnavn
- Ryddighet og kodestruktur
- God og riktig bruk av JavaScript-teknikker (variabler, funksjoner, betingelser, løkker, arrays osv.)
- God bruk av funksjoner for å splitte opp kode (modularisere) og unngå koderepetisjon.

Om vurderingen og minimum forventede teknikker

Vurderingen baseres på en helhetsvurdering av hvordan studenten behersker de grunnleggende teknikkene gitt i emnet. Det er ingen fast prosentsats for hva som er Godkjent eller Ikke Godkjent ved en eksamen med karakterform Godkjent/Ikke Godkjent, men det forventes at det er arbeidet på alle oppgaver og at hoveteknikkene er dekket:

- variabelbruk
- array med objekter
- element.style.property
- for-løkke
- if-else
- onclick
- function
- Utskrift til nettsiden med blant annet innerHTML og template literal